SP programming hw1 report

1. 怎麼用 socket 實現 multiplexing

   讓 process 存取連進來的 fd，然後不斷把所有已連進來的 fd 丟到 fdset 然後 select。select 後對每個 fdset 裏的 fd 都 isset 確認，就可以不斷的確認哪些 fd(host)要傳資料進來。因為電腦速度很快，所以可以當成只要傳資料進來 process 就會處理，這樣就可以同時處理很多 request 了。

2. 你的 code 有 busy waiting 嗎?若沒有請簡短說明。

   沒有，因為我是存 fd 然後 select、isset，所以不會一直對同個 fd 確認要不要傳資料進來，而是偏向有 host 傳資料進來就處理，沒有就等待。我每次 write buf 出去後就會繼續迴圈，所以也不會有因為 waiting 而造成 forever block 的問題。

3. 你怎麼處理同個 process 對同一份檔案的存取寫入權

   基本上就是開 rw，因為做 read_server 時不會有 write 的問題，而做 write_server 時就需要 rw 的權限。這方面需要處理 lock 的問題，我是確認 id 後，直接 lseek 找到對應的 registerRecord 去讀取。這樣的好處是從前面開始找，不會被前面 lock 的地方影響到。read_server 在做的時候，因為 read 後就直接 close fd，所以我就不會在這裡設 lock，而是用 F_GETLK 確認說這裡有 F_WRLCK 就回傳 lock，沒有就 read。如果是 write 的話，因為 write 途中檔案不能被修改，所以要確認當某個 host 在 write 時，其他 host 的 read、write 都會被 lock。我會在前半部 read 的時候設 F_WRLCK，如果設成功就讀，失敗就回傳 lock。後半部 write 的部分，我會確認說現在的 lock 是不是當前的 host 設的，是就 write，不是就 lock。

4. 你怎麼處理不同 process 對同一份檔案的存取寫入權

   基本上跟同個 process 的處理一樣。不一樣的是 process 結束時整個 file 的 lock 會被 free 掉。這方面我在 while 迴圈時就只要這個 fd 有上過 lock 就不管狀況不斷設 lock，這樣就算 lock 被 free 掉也可以很快 lock 上。